

Corrigé 1 — objet placé en $2F$

- a) Le rayon par O et le rayon parallèle (qui passe par F') se croisent en $2F'$, de l'autre côté de la lentille : l'image se forme en $2F'$.
- b) Image **réelle**, **renversée** et de **même taille** que l'objet ($\gamma = -1$). C'est le cas symétrique $2F \leftrightarrow 2F'$.

Corrigé 2 — quel rayon émergent est correct ?

Un rayon qui passe par le **foyer objet** F ressort **parallèle à l'axe**. Le seul tracé parallèle à l'axe est le **rayon 1**. (2 correspond à la règle du rayon parallèle incident ; 3 = non dévié ; 4 est quelconque.)

Corrigé 3 — compléter le tableau des natures

Toutes ces images (sauf le dernier cas) sont **réelles et renversées** ; seule la taille change.

- a) image **réelle**, ponctuelle, au foyer F' ($v = f$).
- b) image **réelle**, **renversée**, **réduite** (entre F' et $2F'$).
- c) image **réelle**, **renversée**, **agrandie** (au-delà de $2F'$) — le projecteur.
- d) image **virtuelle**, **droite**, **agrandie**, du même côté que l'objet — la loupe.

Corrigé 4 — construction avec une divergente

- a) Les rayons émergents *divergent* ; seuls leurs prolongements se croisent **du même côté que l'objet**, entre l'objet et la lentille. L'image s'y forme.
- b) Image **virtuelle**, **droite** et **réduite** : c'est le comportement systématique d'une divergente pour un objet réel.

Corrigé 5 — l'objet s'approche de la lentille

- a) L'image reste **réelle et renversée**. Elle part de F' (objet à l'infini), s'éloigne vers $2F'$ puis file vers l'infini quand l'objet atteint F . Sa taille *croît* continûment (réduite, puis même taille en $2F$, puis agrandie).
- b) L'image « bascule » : elle devient **virtuelle, droite et agrandie**, du même côté que l'objet (régime loupe). L'objet et l'image se déplacent alors dans le même sens.